

3 points

1. What is the time 17 hours after 17:00?

Apakah waktu 17 jam selepas 17:00?

请问 1700 时的 17 个小时后是什么时间?

- (A) 8:00 (B) 10:00 (C) 11:00 (D) 12:00 (E) 13:00

2. A group of girls stands in a circle. Dena is the fourth on the left from Yana and the seventh on the right from Yana. How many girls are in the group?

Sekumpulan pelajar perempuan membentuk satu bulatan. Dena berada di kedudukan keempat dari sebelah kiri Yana dan di kedudukan ketujuh dari sebelah kanan Yana. Berapakah bilangan pelajar dalam kumpulan itu?

一群女孩站在一个圆圈里。Dena 是 Yana 左边的第四位，也是 Yana 右边的第七位。请问总共有多少位女孩？

- (A) 9 (B) 10 (C) 11 (D) 12 (E) 13

3. What number must be subtracted from -17 to obtain -33 ?

Apakah nombor yang perlu ditolak dari -17 untuk mendapatkan -33 ?

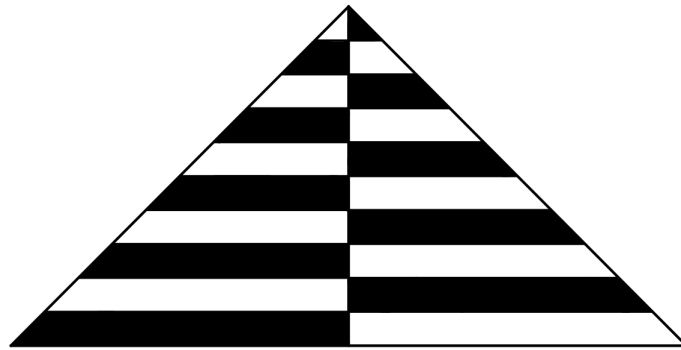
请问从 -17 要减掉什么数字才能得到 -33 ?

- (A) -50 (B) -16 (C) 16 (D) 40 (E) 50

4. The diagram shows a striped isosceles triangle and its height. Each stripe has the same height. What fraction of the area of the triangle is white?

Rajah menunjukkan suatu segitiga sama kaki yang berjalur beserta tingginya. Setiap jalur mempunyai tinggi yang sama. Apakah pecahan bagi luas segitiga tersebut yang berwarna putih?

下图显示一个有条纹的等腰三角形和它的高度。每一段条纹的高度都相等。请问三角形的几分之几是白色的?



- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{3}{4}$ (E) $\frac{2}{5}$

5. Which of the following equations is correct?

Persamaan yang manakah betul?

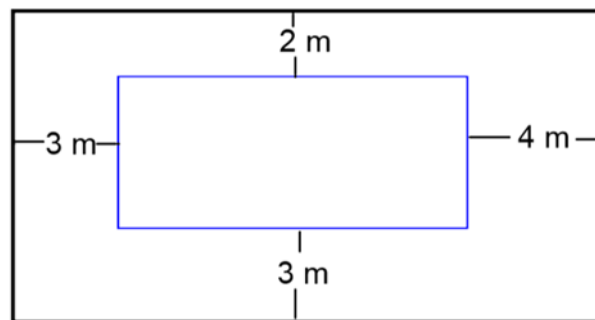
请问下列哪项是正确的?

- (A) $\frac{4}{1} = 1.4$ (B) $\frac{5}{2} = 2.5$ (C) $\frac{6}{3} = 3.6$ (D) $\frac{7}{4} = 4.7$ (E) $\frac{8}{5} = 5.8$

6. The diagram shows two rectangles whose sides are parallel. What is the difference in the perimeters of the two rectangles?

Rajah menunjukkan dua segiempat yang mempunyai sisi yang selari. Apakah beza antara perimeter bagi kedua-dua segiempat tersebut?

下图显示两个长方形。长方形的边都互相平行。请问两个长方形的周长相差多少?

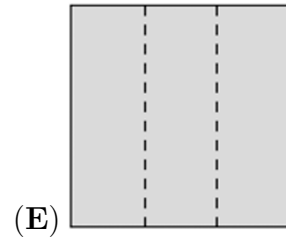
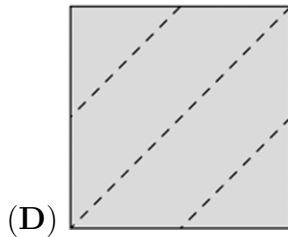
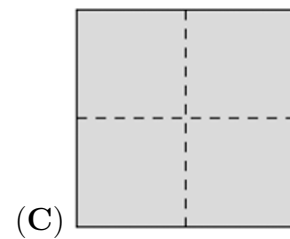
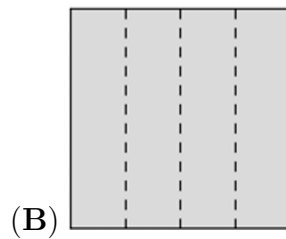
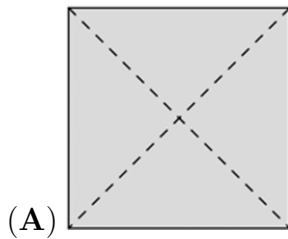
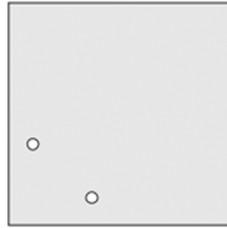


- (A) 12 m (B) 16 m (C) 20 m (D) 21 m (E) 24 m

7. Bob folded a piece of paper twice and then cut one hole in the folded piece of paper. When he unfolded the paper, he got the figure below. How did Bob fold his piece of paper?

Bob melipat sekeping kertas sebanyak dua kali dan kemudian menebuk satu lubang pada kertas yang terlipat tersebut. Apabila dia membuka lipatan kertas itu, dia mendapat rajah seperti di bawah. Bagaimanakah Bob melipat kertas tersebut?

Bob 把一张纸折了两次，然后在纸上剪了一个洞。当他把纸打开时，他得到了以下图形。请问 Bob 起初是如何折那一张纸的？



8. The sum of three different positive integers is 7. What is the product of these three integers?

Hasil tambah tiga integer positif yang berbeza ialah 7. Apakah hasil darab tiga integer tersebut?

三个不同的正整数的和是 7。请问这三个正整数的积为多少？

(A) 12

(B) 10

(C) 9

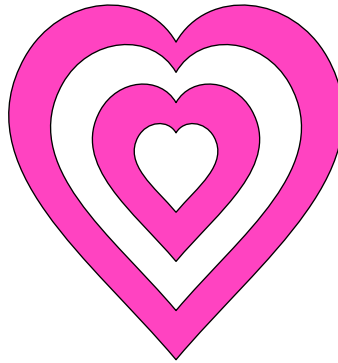
(D) 8

(E) 5

9. The diagram shows four overlapping hearts. The areas of the hearts are 1 cm^2 , 4 cm^2 , 9 cm^2 and 16 cm^2 . What is the area of the shaded region?

Rajah menunjukkan empat bentuk hati yang saling bertindih. Luas setiap bentuk hati tersebut ialah 1 cm^2 , 4 cm^2 , 9 cm^2 dan 16 cm^2 . Apakah luas kawasan yang berlorek?

下图显示四个重叠的心形。心形的面积为 1 cm^2 、 4 cm^2 、 9 cm^2 和 16 cm^2 。请问下图涂黑部分的面积为多少？



- (A) 9 cm^2 (B) 10 cm^2 (C) 11 cm^2 (D) 12 cm^2 (E) 13 cm^2

10. Yvonne has 20 euros. Each of her four sisters has 10 euros. How many euros does Yvonne have to give to each of her sisters so that each of the five girls has the same amount of money?

Yvonne mempunyai 20 euro. Setiap daripada 4 orang kakaknya mempunyai 10 euro. Berapakah jumlah euro yang perlu Yvonne berikan kepada setiap kakaknya supaya mereka berlima mempunyai jumlah wang yang sama?

Yvonne 有 20 欧元。她的四个妹妹各有 10 欧元。请问 Yvonne 必须给她的每个妹妹多少欧元才能使得她们五个女孩都拥有同样多的钱？

- (A) 2 (B) 4 (C) 5 (D) 8 (E) 10

4 points

11. Annie the Ant started at the left end of a pole and crawled $\frac{2}{3}$ of its length. Bob the Beetle started at the right end of the same pole and crawled $\frac{3}{4}$ of its length. What fraction of the length of the pole equals the distance between Annie and Bob now?

Annie si Semut bermula di hujung kiri galah berikut dan merangkak $\frac{2}{3}$ daripada panjang galah tersebut. Bob si Kumbang bermula di hujung kanan galah yang sama dan merangkak $\frac{3}{4}$ daripada panjang galah tersebut. Apakah pecahan bagi panjang galah tersebut yang bersamaan jarak antara Annie dan Bob sekarang?

蚂蚁 Annie 从杆子的左边往右边爬了杆子 $\frac{2}{3}$ 的长度。甲虫 Bob 从同样的杆子的右边往左边爬了杆子 $\frac{3}{4}$ 的长度。请问 Annie 和 Bob 之间的距离是杆子长度的几分之几？



- (A) $\frac{3}{8}$ (B) $\frac{1}{12}$ (C) $\frac{5}{7}$ (D) $\frac{1}{2}$ (E) $\frac{5}{12}$

12. One sixth of the audience in a theatre were adults. Two fifths of children were boys. What fraction of the audience were girls?

Satu perenam daripada penonton suatu teater terdiri daripada orang dewasa. Di kalangan penonton kanak-kanak, dua perlima terdiri daripada kanak-kanak lelaki. Apakah pecahan bagi penonton tersebut yang terdiri daripada kanak-kanak perempuan?

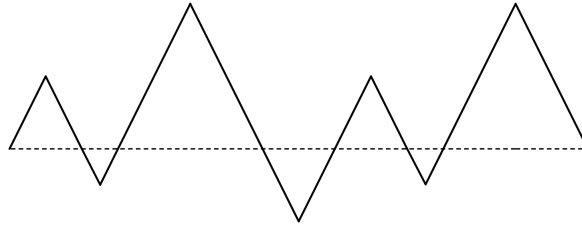
在一个儿童歌剧院里，六分之一的观众是成人。五分之二儿童是男孩。请问女孩占了整个歌剧院观众的几分之几？

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{5}$ (E) $\frac{2}{5}$

13. In the diagram, the dashed line and the black path form seven equilateral triangles. The length of the dashed line is 20. What is the length of the black path?

Pada rajah berikut, garis putus-putus dan laluan berwarna hitam tersebut membentuk tujuh segitiga sama sisi. Panjang garis putus-putus tersebut ialah 20. Apakah panjang laluan berwarna hitam tersebut?

如图所示，一条虚线和一条黑色路径形成了七个等边三角形。虚线的长度为20。请问黑色路径的长度为多少？



- (A) 25 (B) 30 (C) 35 (D) 40 (E) 45

14. Four cousins Ema, Iva, Rita and Lina are 3, 8, 12 and 14 years old, although not necessarily in that order. Ema is younger than Rita. The sum of the ages of Lina and Ema is divisible by 5. The sum of the ages of Lina and Rita is also divisible by 5. How old is Iva?

Empat orang sepupu Ema, Iva, Rita dan Lina berumur 3, 8, 12 dan 14 tahun, walaupun tidak semestinya mengikut urutan sedemikian. Ema lebih muda daripada Rita. Hasil tambah umur Lina dan Ema boleh bahagi dengan 5. Hasil tambah umur Lina dan Rita juga boleh bahagi dengan 5. Berapakah umur Iva?

Ema、Iva、Rita 和 Lina 的年龄为 3 岁、8 岁、12 岁和 14 岁（不一定照着这个次序）。Ema 的年龄比 Rita 小。Lina 和 Ema 的年龄的和能被 5 整除。Lina 和 Rita 的年龄的和也能被 5 整除。请问 Iva 的年龄为多少？

- (A) 14 (B) 12 (C) 8 (D) 5 (E) 3

15. In Kangaroo Run 2017, 35% of the runners were women and there were 252 more men than women. How many runners were there in total?

Pada Larian Kangaroo 2017, 35% daripada peserta adalah wanita, dan bilangan peserta lelaki adalah 252 orang lebih daripada peserta wanita. Berapakah bilangan peserta kesemuanya?

在一场越野赛跑中，35% 的参赛者是女的。已知男参赛者比女参赛者多 252 人。请问总共共有多少个参赛者？

- (A) 802 (B) 810 (C) 822 (D) 824 (E) 840

16. Ria wants to write a number in each box of the diagram shown. She has already written two of the numbers. She wants the sum of all the numbers to equal 35, the sum of the numbers in first three boxes to equal 22, and the sum of the numbers in the last three boxes to equal 25. What is the product of the numbers she writes in the grey boxes?

Ria mahu menulis satu nombor dalam setiap petak pada rajah berikut. Dia sudah menulis dua nombor. Dia mahukan hasil tambah kesemua nombor bersamaan 35, hasil tambah nombor pada tiga petak terawal bersamaan 22, dan hasil tambah nombor pada tiga petak terakhir bersamaan 25. Apakah hasil darab kesemua nombor yang dituliskan pada petak berwarna kelabu?

Ria 要在以下每个格子里填上数字。她已经填了两个数字。她要所有数字之和为 35，前面三个格子里的数字之和为 22，后面三个格子里的数字之和为 25。请问她在灰色格子里写的数字的积为多少？



- (A) 63 (B) 108 (C) 0 (D) 48 (E) 39

17. Simon wants to cut a piece of thread into nine pieces of the same length and marks his cutting points. Barbara wants to cut the same piece of thread into only eight pieces of the same length and also marks her cutting points. Carl then cuts the thread at all the cutting points that are marked. How many pieces of thread does Carl obtain?

Simon mahu memotong seutas benang kepada sembilan bahagian yang sama panjang dan dia menandakan tempat potongan tersebut. Barbara mahu memotong benang yang sama kepada lapan bahagian yang sama panjang dan dia juga menandakan tempat potongan tersebut. Kemudian, Carl memotong benang tersebut pada semua tempat potongan yang ditandakan. Berapakah bilangan keratan benang yang Carl peroleh?

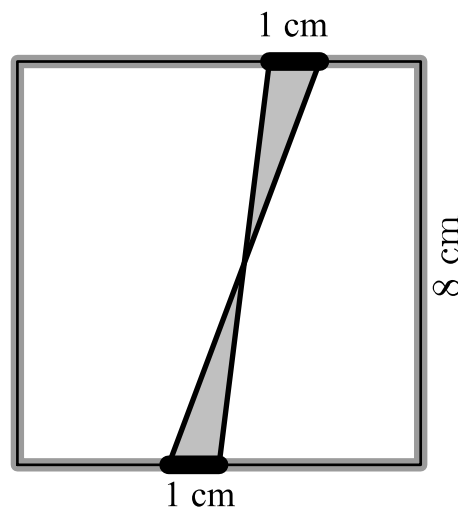
Simon 想要把一条线切成同样长度的九段，并在他想切的点画上市号。Barbara 想要把同样的那条线切成同样长度的八段，并在她想切的点画上市号。Carl 把全部有记号的地方都切断。请问 Carl 会得到多少条线？

- (A) 15 (B) 16 (C) 17 (D) 18 (E) 19

18. Two segments, each 1 cm long, are marked on opposite sides of a square of side 8 cm. The ends of the segments are joined as shown in the diagram. What is the shaded area, in cm^2 ?

Dua tembereng dengan panjang 1 cm ditandakan di sisi yang bertentangan pada suatu segiempat sama bersisi 8 cm. Hujung tembereng tersebut disambungkan seperti ditunjukkan pada rajah. Apakah luas kawasan berlorek, dalam cm^2 ?

两条都为 1 厘米长的线被画在了一个边长为 8 厘米的正方形的上下两侧。如图所示，那两条线段的尾端被连接起来。请问涂黑部分的面积为多少平方厘米？



- (A) 2 (B) 4 (C) 6.4 (D) 8 (E) 10

19. Tycho wants to prepare a schedule for his exercise. He wants to exercise two days a week, and on the same days every week. He does not want to exercise on two consecutive days. How many such schedules are there?

Tycho mahu menyusun satu jadual untuk senaman. Dia mahu bersenam dua hari seminggu, pada hari yang sama setiap minggu. Dia tidak mahu bersenam pada dua hari yang berturutan. Berapakah bilangan jadual sedemikian yang boleh disusun?

Tycho 想要为自己准备一个运动时间表。他想要在每个星期同样的两天运动。他不想在连续的两天运动。请问他有多少种方法做出该运动时间表?

- (A) 16 (B) 14 (C) 12 (D) 10 (E) 8

20. Emily wants to write a number into each cell of a 3×3 table so that the sum of the numbers in any two cells that share an edge are the same. She has already written two numbers, as shown. What is the sum of all the numbers in the table?

Emily mahu mengisi nombor dalam setiap petak pada jadual 3×3 berikut, sehinggakan hasil tambah nombor bagi mana-mana dua petak dengan sisi sepunya adalah sama. Dia telah menulis dua nombor, seperti ditunjukkan. Apakah hasil tambah kesemua nombor dalam jadual tersebut?

Emily 要在一个 3×3 的表里的每个格子里填上数字，使得任何两个共享着一个边的格子中的数字之和都相同。如图所示，她已经填上了两个数字。请问表里所有的数字之和为多少?

2		
		3

- (A) 18 (B) 20 (C) 21 (D) 22 (E) 23

5 points

21. The numbers of degrees in the angles in a triangle are three different integers. What is the minimum possible sum of its smallest and largest angles?

Ukuran darjah bagi sudut-sudut dalam satu segitiga adalah tiga integer yang berbeza. Apakah nilai terkecil yang mungkin bagi hasil tambah sudut terkecil dan terbesar?

在一个三角形里，三个角的角度都是不同的整数。请问最小的角度和最大的角度的和最小可能是多少？

- (A) 61° (B) 90° (C) 91° (D) 120° (E) 121°

22. Diana has nine numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. She adds 2 to some of them, and 5 to all the the others. What is the smallest number of different results she can obtain?

Diana mempunyai sembilan nombor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Dia tambahkan 2 kepada beberapa nombor tersebut, dan dia tambahkan 5 kepada kesemua nombor yang lain. Apakah bilangan hasil tambah berbeza yang terkecil yang mungkin diperoleh?

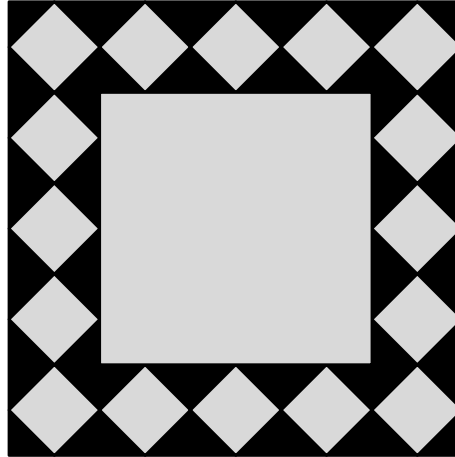
Diana 有九个号码：1、2、3、4、5、6、7、8 和 9。她把一些号码加上 2，其余的号码加上 5。在 9 个结果中，请问最少能有多少个不同的结果？

- (A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8 (E) 9

23. Olesia's tablecloth has a regular pattern, as shown in the diagram. What percentage of the tablecloth is black?

Alas meja kepunyaan Olesia mempunyai corak sekata seperti ditunjukkan pada rajah di bawah. Apakah peratusan bagi alas meja itu yang berwarna hitam?

Olesia 的桌布有一个特别的图案（如图所示）。请问该桌布的多少百分比是黑色的？



(A) 16

(B) 24

(C) 25

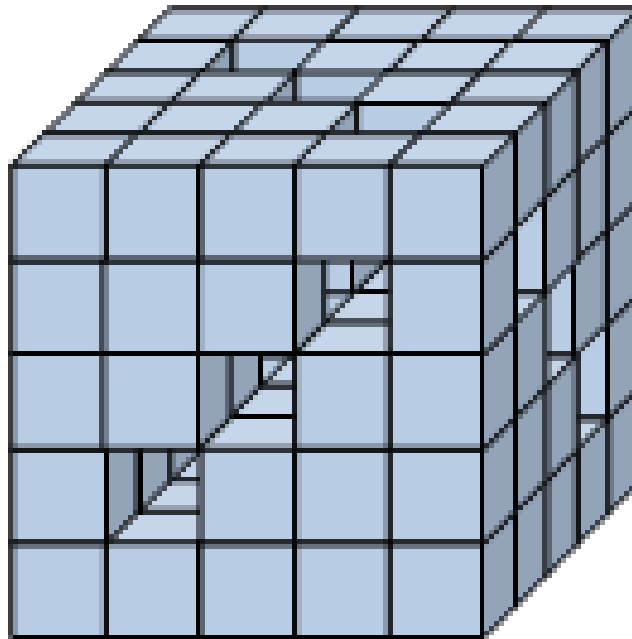
(D) 32

(E) 36

24. Mike had 125 small cubes. He glued some of them together to form a big cube with nine tunnels going through the whole cube, as shown in the diagram. How many of the small cubes did he not use?

Mike mempunyai 125 kiub kecil. Dia melekatkan beberapa kiub tersebut untuk membentuk satu kiub besar yang mempunyai sembilan lorong merentasi keseluruhan kiub itu, seperti ditunjukkan pada rajah di bawah. Berapakah bilangan kiub kecil yang tidak digunakan olehnya?

Mike 有 125 个小正方体。他把一部分的小正方体黏成一个大正方体。如图所示，有九个穿过整个大正方体的空隙。请问 Mike 没有用到多少个小正方体？



(A) 52

(B) 45

(C) 42

(D) 39

(E) 36

END OF PAPER

答案: BCCABEDDBAEADAEABBBDCBDD